Física 3 – Semana 02: Dilatação dos Sólidos

Prof. Vogt

1. O que explica a dilatação?

A distância média entre as moléculas _____

_____

2. Regra

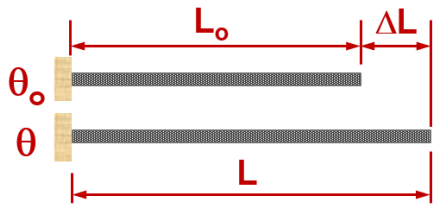
Aquece → _____

Resfria → _____

Observação:

Experimentalmente verificamos que { _____ _____

3. Dilatação Linear ( )



Comprimento final ← [ ] → Variação do comprimento

Comprimento inicial

Variação do comprimento ← [ ] → Variação de Temperatura (ºC)

Coeficiente de dilatação linear do material (ºC^{-1})

4. Dilatação Superficial ( )

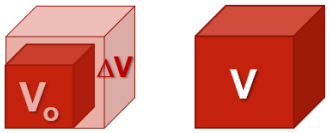
Área final ← [ ] → Variação da área

Área inicial

Variação da área ← [ ] → Variação de Temperatura (ºC)

Coeficiente de dilatação superficial do material (ºC^{-1})

5. Dilatação Volumétrica ( )



Volume final ← [ ] → Variação do volume

Volume inicial

Variação do volume ← [ ] → Variação de Temperatura (ºC)

Coeficiente de dilatação volumétrico do material (ºC^{-1})

6. Comprimento, área e volume final

$L = L_o + \Delta L$

$L = L_o + (L_o \cdot \alpha \cdot \Delta\theta)$

[ ]

$S = S_o + \Delta S$

$S = S_o + (S_o \cdot \beta \cdot \Delta\theta)$

[ ]

$V = V_o + \Delta V$

$V = V_o + (V_o \cdot \gamma \cdot \Delta\theta)$

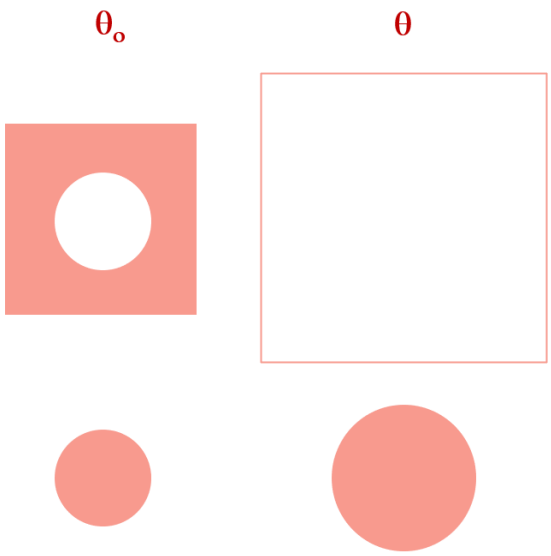
[ ]

7. Relação entre os coeficientes

Superficial ← [ ] → linear

Volumétrico ← [ ] → linear

8. Corpos ocos se dilatam como se fossem _____



Física 3 – Semana 02: Dilatação dos Sólidos

Prof. Vogt

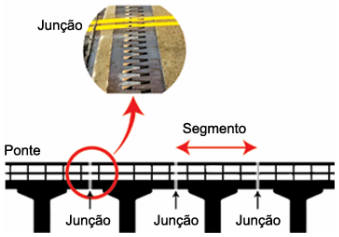
Orientação de estudos – Semana 2

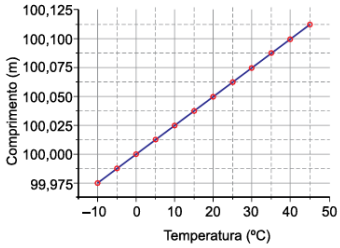
Livro 1 – Frente 3 – Capítulo 2 – Dilatação
Revisando: 1, 4, 5, 6, 7
Propostos: 3, 4, 7, 14, 16, 19, 20
Complementares: 1, 3, 5, 6

ATENÇÃO: A aula tem um ritmo. Somente faça os exercícios quando for solicitado.

1. Uma barra de metal, de coeficiente de dilatação linear igual a 5.10^{-5} °C^{-1}, tem comprimento de 200 mm na temperatura de 15°C. A barra é então aquecida até 95°C. Determine:
a) a dilatação da barra.
b) o comprimento final da barra.

2. (VUNESP) Pontes geralmente são construídas com segmentos que, dentre várias outras funções, servem para impedir que dilatações térmicas danifiquem suas estruturas. A figura a seguir destaca como se dá a junção dos segmentos de uma ponte. Considere que o comprimento de um desses segmentos da ponte varie linearmente em função da temperatura, conforme descrito no gráfico.



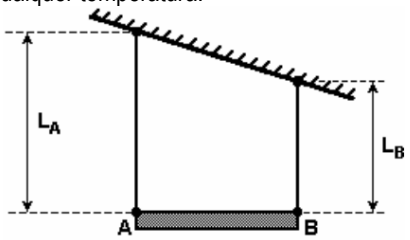


Com base nos dados apresentados no gráfico, conclui-se que, dada uma variação de temperatura de 20 °C, o segmento da ponte dilatará em
A) 14,0 cm. B) 11,0 cm. C) 8,0 cm. D) 5,0 cm. E) 2,0 cm.

3. (ITA) O coeficiente médio de dilatação térmica linear do aço é $1{,}2 \cdot 10^{-5}$ °C^{-1}. Usando trilhos de aço de 8,0 m de comprimento um engenheiro construiu uma ferrovia deixando um espaço de 0,50 cm entre os trilhos, quando a temperatura era de 28°C. Num dia de sol forte os trilhos soltaram-se dos dormentes. Qual dos valores abaixo corresponde à mínima temperatura que deve ter sido atingida pelos trilhos?
a) 100°C b) 60°C c) 80°C d) 50°C e) 90°C

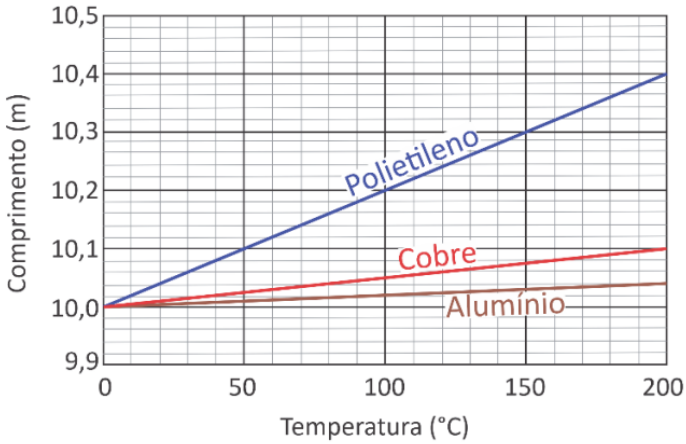
4. (MACK) Uma placa de alumínio (coeficiente de dilatação linear do alumínio = 2×10^{-5} °C^{-1}), com 2,4 m^2 de área à temperatura de – 20 °C, foi aquecido à 176 °F. O aumento de área da placa foi de
a) 24 cm^2
b) 48 cm^2
c) 96 cm^2
d) 120 cm^2
e) 144 cm^2

5. A figura mostra um balanço AB suspenso por fios, presos ao teto. Os fios têm coeficientes de dilatação linear $\alpha_A = 1{,}5 \times 10^{-5}$ K^{-1} e $\alpha_B = 2{,}0 \times 10^{-5}$ K^{-1}, e comprimentos L_A e L_B, respectivamente, na temperatura T_0. Considere L_B = 72 cm e determine o comprimento L_A, em cm, para que o balanço permaneça sempre na horizontal (paralelo ao solo), em qualquer temperatura.



6. (MACK) Uma esfera de certa liga metálica, ao ser aquecida de 100 °C, tem seu volume aumentado de 4,5%. Uma haste dessa mesma liga metálica, ao ser aquecida de 100 °C, terá seu comprimento aumentado de:
a) 1,0% b) 1,5% c) 2,0% d) 3,0% e) 4,5%

7. (FUVEST) Quando uma barra de um certo material é aquecida até uma temperatura T a partir de uma temperatura inicial T_o, seu comprimento inicial L_o sofre um aumento ΔL dado por $\Delta L = L_o.\alpha.\Delta T$ sendo α o coeficiente de expansão linear, que depende do material. O gráfico a seguir mostra curvas de expansão linear para barras feitas de três materiais distintos.



Com base no gráfico e nas informações apresentadas, é correto afirmar:
A) O gráfico mostra curvas para três barras que possuem o mesmo comprimento à temperatura de 30°C.
B) Em um processo de aquecimento entre 100°C e 200°C, o comprimento da barra de cobre aumenta em 0,1 m.
C) O coeficiente de expansão linear do alumínio é maior do que o do cobre.
D) Partindo de 0°C, aumentar em 10 cm o comprimento da barra de polietileno requer elevar sua temperatura até 50°C.
E) Duas barras de comprimentos 5 m e 10 m a 0°C, feitas do mesmo material, sofrem iguais incrementos de comprimento quando levadas de 0°C a 100°C.

8. (ENEM)

O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas.

Substância	Aço	Alumínio	Bronze	Chumbo	Níquel	Latão	Ouro	Platina	Prata	Cobre
Coeficiente de dilatação linear ($\times 10^{-5}$ °C^{-1})	1,2	2,4	1,8	2,9	1,3	1,8	1,4	0,9	2,4	1,7

Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos, respectivamente, de
A) aço e níquel.
B) alumínio e chumbo.
C) platina e chumbo.
D) ouro e latão.
E) cobre e bronze

Gabarito
1. A) 0,8 mm b) 200,8 mm 2. D 3. C 4. C 5. 96 cm 6. B 7. D
8. C